



Política de Backup, Restauração e Continuidade

Controles mínimos para cópia, proteção, restauração e continuidade de dados, código e configurações críticas.

Código	NRX-BCP-BCK-001	Versão	1.0
Responsável	Jhonatan Gasperi de Oliveira	Vigência	01 de julho de 2026
Classificação	Uso controlado	Próxima revisão	01 de julho de 2027

VIGENTE COM
IMPLANTAÇÃO
PROGRESSIVA

Documento aprovado para uso interno e apresentação como evidência institucional, sujeito às revisões e controles descritos.

1. Objetivo

Reduzir o risco de perda de dados e indisponibilidade, definindo responsabilidades, frequência mínima, proteção das cópias, testes de restauração e prioridades de recuperação da NeuroNex AI.

2. Escopo

- Supabase Postgres, Auth, migrations, funções e metadados de produção.
- Objetos privados, documentos e metadados armazenados em Cloudflare R2 ou serviço equivalente.
- Código-fonte, workflows, configurações de deploy e histórico Git.
- Variáveis e inventário de secrets, sem incluir valores em backups documentais.
- Registros de auditoria e configurações essenciais de Asaas BaaS.

3. Objetivos de recuperação

As metas abaixo são objetivos operacionais do MVP e não constituem SLA contratual. Devem ser validadas no primeiro teste formal de restauração.

Componente	RPO objetivo	RTO objetivo	Observação
Dados principais de aplicação	24 horas	12 horas	RPO: perda máxima aceitável. RTO: tempo-alvo para restabelecimento.
Código e configuração versionada	Próximo commit válido	4 horas	Recuperação por Git/Vercel e configuração registrada.
Fluxos financeiros críticos	Eventos reapresentáveis e logs do provedor	4 horas para contenção ou retomada controlada	Operações devem ser reconciliadas com registros Asaas.



4. Estratégia mínima

- Versionamento contínuo de código, migrations e workflows no GitHub.
- Backup lógico do banco antes de migrations ou mudanças estruturais e, no mínimo, semanal enquanto não houver backup automático adequado.
- Registro separado dos objetos privados e validação periódica de acesso aos buckets.
- Inventário de configurações de Vercel, Supabase, Cloudflare e Asaas, sem copiar secrets para documentos ou planilhas.
- Cópias armazenadas em local restrito e distinto do ambiente primário, com criptografia e MFA na conta de armazenamento.

5. Frequência e retenção mínima

Cadência	Controle
Antes de mudança crítica	Executar backup ou exportação verificável antes de migration, alteração de RLS, rotação massiva ou migração de dados.
Semanal	Realizar backup lógico protegido do banco enquanto o plano atual não oferecer rotina automática suficiente.
Mensal	Executar teste de restauração com dados sanitizados ou ambiente não produtivo e registrar o resultado.
Retenção	Manter ao menos quatro cópias semanais e três registros mensais de teste, salvo exigência superior legal ou contratual.

6. Segurança das cópias

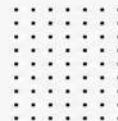
- Acesso restrito ao responsável institucional e a serviço técnico explicitamente autorizado.
- Criptografia em trânsito e em repouso no provedor de armazenamento.
- Proibição de backups em computadores pessoais sem criptografia e controle de acesso.
- Separação entre cópia, credencial de acesso e chave de criptografia.
- Proibição de usar dados clínicos reais em evidências, tutoriais ou simulações públicas.

7. Restauração

1. Identificar a última cópia íntegra compatível com o incidente.
2. Restaurar primeiro em ambiente isolado, sempre que possível.
3. Validar schema, autenticação, RLS, vínculos, integridade e operações críticas.
4. Reconciliar eventos financeiros com o Asaas antes da retomada definitiva.
5. Registrar tempo, resultado, falhas, dados usados, responsável e aprovação.

8. Continuidade e desastre

Na indisponibilidade prolongada, o responsável deve priorizar contenção financeira, comunicação aos usuários, preservação de evidências, recuperação de autenticação e agenda, seguida dos demais módulos. Funções inseguras podem permanecer temporariamente desativadas até validação.



9. Situação de implantação

A política entra em vigor imediatamente. A conformidade operacional plena depende da execução do primeiro backup registrado, armazenamento protegido e teste de restauração documentado. Enquanto o plano gratuito não oferecer backup automático suficiente, aplica-se o procedimento manual mínimo descrito neste documento.

10. Evidências obrigatórias

- Registro do backup com data, escopo, hash ou tamanho e local protegido.
- Captura sanitizada da configuração do provedor, quando disponível.
- Relatório do teste de restauração e validação das funções críticas.
- Aprovação de RPO/RTO e revisão após incidentes ou mudanças materiais.

Aprovação

Aprovo este documento e determino sua aplicação a partir da data de vigência indicada.

Jhonatan Gasperi de Oliveira

Responsável e aprovador institucional

Assinatura digital: _____ Data: 01/07/2026